ŞG

ŞİMŞEK OYUN VE FİNANS TEKNOLOJİLERİ A.Ş.

YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ VE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DİREKTÖRLÜĞÜ

MERKEZİ ÇEKİRDEK SİSTEMLER & DAĞITIK OYUN MİMARİSİ ÇALIŞMA GRUBU

SAYI: ŞG-2026/AR-GE/MMO-0041-T **TARİH:** 19 Ekim 2026

KONU: Business Bank MMO Çevrimiçi Altyapı, Domain-Driven Design (DDD) Mimari Şartnamesi ve Entegrasyon Raporu **EKLER:** 4 Teknik Şartname, 1 Uygulama Cetveli

TEZKERE NO: 2026/041

YÖNETİM KURULU VE TEKNİK ÇALIŞMA GRUBUNA TEZKERE

Halen tekil cihaz hafızasında (MMKV/Zustand) yerel döngüyle çalışmakta olan **Business Bank** simülasyon oyunumuzun; eşzamanlı yüz binlerce kullanıcının gerçek zamanlı alım-satım yapabildiği, ortak bir makroekonomik para arzına (M2) bağlı olarak enflasyon ve deflasyon üreten, sabit lot kısıtlı hisse senedi piyasasını ve tekil gayrimenkul mülkiyetini barındıran merkezi bir **MMO (Devasa Çok Oyunculu) Finansal Ekosistemine** dönüştürülmesi amacıyla hazırlanan teknik inceleme ve uygulama şartnamesi aşağıda istihzar edilmiştir.

İşbu rapor; yazılım mimarisinden bulut donanım kaynaklarına, Apple/Google mağaza regülasyonlarından mevcut 50+ oyun içi kuralın sunucu otoritesine (Server-Authoritative) taşınmasına kadar tüm operasyonel safhaları bağlayıcı hükümlerle tespit etmektedir.

BÖLÜM I: YAZILIM MİMARİSİ, DDD BOUNDED CONTEXTLER VE YAPI

DOKÜMAN: ŞG-R1-MİM

Teknoloji seçimi; sıfır hata toleransı gerektiren bakiye mutabakatı (ACID), anlık mikro-saniye seviyesinde fiyat sinyali yayını ve çapraz platform (Android, iOS, Web) kod tekrarını minimize etme gayesiyle yapılmıştır.

TABLO 1.1: ÇEKİRDEK TEKNOLOJİ BİLEŞENLERİ VE SEÇİM GEREKÇELERİ

KATMAN	SEÇİLEN TEKNOLOJİ	GEREKÇE & MİMARİ STANDART
Sunucu Çatısı	**NestJS 11 (Node.js 22 LTS)**	TypeScript 5.x tam uyumu; Domain-Driven Design (DDD) için doğal modül, Dependency Injection ve

KATMAN	SEÇİLEN TEKNOLOJİ	GEREKÇE & MİMARİ STANDART
		CQRS ayrımı; kurumsal WebSocket Gateway entegrasyonu.
Ana Veritabanı	**PostgreSQL 17**	Finansal emir eşleştirmede zorunlu ACID garantisi; SELECT ... FOR UPDATE ile satır seviyesinde kilit (pessimistic lock) ve JSONB desteği.
Önbellek & Sinyal	**Redis 7 (Valkey)**	Gerçek zamanlı piyasa fiyatlarının önbelleklenmesi; Forbes sıralaması için O(log N) sorted set yapısı (ZADD/ZREVRANK); küme pub/sub.
Haberleşme	**Socket.IO 4.x**	Namespace/Room mimarisi; multi-node küme desteği (Redis Adapter); bağlantı kopmalarında otomatik yeniden bağlanma ve tamponlama.
İş Kuyrukları	**BullMQ 5**	10 saniyelik Sovereign Pulse döngüsü, saatlik temettü dağıtımı, vergi tahsilat hacizleri gibi ağır arka plan işlerinin asenkron yönetimi.
Depo Yapısı	**Turborepo Monorepo**	apps/mobile, apps/web, apps/server ve ortak packages/core kütüphanesinin tek merkezden derlenmesi.

§ 1.1 Domain-Driven Design (DDD) Bounded Context Haritası

Sistem, aralarında katı sınırlar bulunan ve birbiriyle yalnızca Domain Event'leri ve DTO'lar üzerinden haberleşen 9 Bounded Context'e taksim edilmiştir:

BOUNDED CONTEXT	SORUMLULUK ALANI	AGGREGATE ROOT & ÇEKİRDEK KURALLAR
Economy Engine	Merkezi Darphane & Nabız	EconomyState: Her 10 saniyede bir Sovereign Pulse işletimi; Fisher formülüyle M2 para arzı takibi; enflasyon/deflasyon katsayısı üretimi.
Stock Exchange	Hisse Senedi Borsası	StockListing: 75 şirket; **SABİT ARZ (1.000.000 lot/şirket)**; arz-talep baskısına bağlı fiyat esnekliği; limit emir tahtası.
Real Estate	Gayrimenkul Mülkiyeti	Property: 20 mimari şablon; **GLOBAL STOK KISITI (Azami 5 mülk/şablon)**; her alımda %10 enflasyon; oyuncular arası açık artırma.
Fleet & Business	Taksi & Lojistik Filosu	Business & VehicleInstance: 15 taksi, 5 tır modeli; kondisyon aşınması; maliyetin 1.20 katında zorunlu amortisman/emeklilik.
Sovereign Bank	Bankacılık & Halka Arz	LoanContract, DepositVault, IPOListing: Net varlığın %25'i kadar kredi; %3.42 sabit faiz; %49 azami halka arz payı.

BOUNDED CONTEXT	SORUMLULUK ALANI	AGGREGATE ROOT & ÇEKİRDEK KURALLAR
MegaCorp Holding	Holdingler & Şubeler	HoldingCompany: %75 hisse ele geçirmesiyle tetiklenen hostile takeover; 4 sektör; şube açma; personel istihdamı ve grev riski.
Forbes Leaderboard	Küresel Sıralama	LeaderboardEntry: Tüm oyuncuların anlık servet sıralaması (Redis ZSET); ilk günlerde 200 parodi NPC milyarder ile hibrit yarış.
Wallet & Identity	Cüzdan & Kimlik	PlayerWallet: Bakiye, kart kademesi (1-5), tıklama gücü, 4 kategoride vergi borcu, 16 saatlik temerrüt haciz motoru.
Notification Hub	Sinyalizasyon & Push	Notification: Toast uyarı katmanları, marjin çağrıları, açık artırma teklifleri ve cihaz bildirimleri (FCM/APNs).

§ 1.2 WebSocket Kanalları ve Veri Tasarrufu (Delta Encoding)

Her 10 saniyede bir binlerce kullanıcıya 75 hissenin tüm verisini göndermek ağ tıkanmasına sebep olacağından, **Delta Sıkıştırma Protokolü** mecburi kılınmıştır. Yalnızca fiyatı değişen enstrümanlar ikili dizi (tuple) formatında iletilir:

JSON SİNYAL PROTOKOLÜ

```
// SUNUCU -> İSTEMCİ (Namespace: /market | Room: stocks:all) { "t": 1729331200, // Unix Zaman Damgası "inf": 0.0014, // Anlık Saatlik Enflasyon Katsayısı (%0.14) "s": { // Değişen Hisseler: [Son Fiyat, Yüzde Değişim, Kalan Lot] "ATYR": [145.85, 0.45, 435200], "GOOGL": [2841.10, -0.15, 89100], "TESLO": [682.40, 1.20, 12400] } }
```

BÖLÜM II: TEKNİK ALTYAPI, DONANIM BOYUTLANDIRMA VE BÜTÇE

DOKÜMAN: ŞG-R2-ALT

Sistemin ölçekleme stratejisi üç kademeli olarak modellenmiştir. Başlangıçta minimum operasyonel giderle yüksek stabilite sağlanması hedeflenmektedir.

TABLO 2.1: DONANIM VE BULUT BARINDIRMA KADEMELERİ

KADEME	EŞZAMANLI KULLANICI (CCU)	MİMARİ YAPILANDIRMA	AYLIK MALİYET (USD)
FAZ 1: Başlangıç	0 — 5.000 CCU	Tekil Dedicated Sunucu (Hetzner CPX31: 4 vCPU, 8 GB RAM, 160 GB NVMe); Dockerize PG 17 ve Redis; Cloudflare Free.	**$21 — $31 / Ay**
FAZ 2: Büyüme	5.000 — 50.000 CCU	3x App Düğümü (Hetzner CCX33); Yük Dengeleyici (HAProxy/Nginx); Yönetilen PG (1 Primary + 1 Read Replica); Redis Sentinel; Ayrı BullMQ.	**~$330 / Ay**
FAZ 3: Tam Ölçek	50.000 — 200.000+ CCU	Kubernetes Kümeleri (5-10 düğüm); PostgreSQL Citus (Yatay Sharding); Redis Cluster (6 düğüm); Cloudflare Business; Prometheus/Grafana Pro.	**~$1.200 / Ay**

§ 2.1 PostgreSQL Veri Hacmi ve İndeksleme Şartı

100.000 kayıtlı kullanıcı senaryosunda disk hacmi **~2.5 GB**, 1.000.000 kullanıcıda ise **~25 GB** civarındadır. Darboğazı önlemek üzere aşağıdaki DDL indekslerinin oluşturulması mecburi kılınmıştır:

POSTGRESQL 17 DDL İNDEKSLERİ

```
-- Forbes Sıralaması İndeksi (Anlık bakiye taraması için) CREATE INDEX idx_wallet_net_worth ON wallets (cash_balance DESC); -- Portföy ve Lot Sorguları CREATE INDEX idx_holdings_user ON stock_holdings (user_id); CREATE INDEX idx_holdings_stock ON stock_holdings (stock_id); -- Boşta ve Müsait Gayrimenkuller CREATE INDEX idx_property_available ON properties (id) WHERE owner_id IS NULL; -- Aktif Limit Emirleri CREATE INDEX idx_orders_active ON limit_orders (stock_id, type, target_price) WHERE status = 'ACTIVE';
```

BÖLÜM III: PLATFORM STANDARTLARI (ANDROID / İOS / WEB)

DOKÜMAN: ŞG-R3-PLT

> ⚠️ **DİKKAT: APPLE APP STORE REGÜLASYONU (GUIDELINE 4.8)**
>
> iOS istemcisinde Google Sign-In veya sair üçüncü taraf giriş alternatifi sunulduğu takdirde, **Sign in with Apple (Apple ile Giriş Yap)** entegrasyonu mecburi bir şarttır. Aksi halde sürüm inceleme aşamasında kesin ret (rejection) alacaktır. Yıllık Apple Developer Program bedeli **$99**'dır.

TABLO 3.1: PLATFORM TEKNİK KARŞILAŞTIRMA VE ÖDEME REJİMİ

STANDART	ANDROİD (GOOGLE PLAY)	İOS (APP STORE)	WEB (PWA / DOĞRUDAN)
Hedef Sürüm	Android 14+ (targetSdk 36, minSdk 24)	iOS 15.0+ (Xcode 16 / Swift 5.9)	Modern Chromium, Safari 15+, Firefox
Oturum Açma	Email/Şifre + Google Sign-In	Email/Şifre + **Apple Sign-In (Şart)**	Email/Şifre + Google OAuth + Apple ID
Uygulama İçi Satın Alma	Google Play Billing v7 (SSV zorunlu)	StoreKit 2 (App Store API SSV)	**Stripe / iyzico Doğrudan Entegrasyon**
Mağaza Komisyonu	%15 — %30	%15 — %30	**YALNIZCA %2.9 + ₺0.30 (Büyük Avantaj)**
Bildirim İletimi	Firebase Cloud Messaging (FCM)	APNs (FCM Köprüsüyle)	Web Push API (VAPID Sertifikası)

§ 3.1 Sunucu Tarafı Satın Alma Doğrulaması (SSV) Zorunluluğu

Mevcut tek oyunculu sürümde satın alımlar cihaz içinde yerel fonksiyonlarla (grantVIP()) işletilmektedir. Çok oyunculu düzende bu durum ağır bir güvenlik açığı oluşturacağından; mobil istemci faturayı (receipt token) sunucuya iletecek, sunucu Google/Apple uç noktalarıyla el sıkışıp doğrulamayı aldıktan sonra veritabanına bakiye yazacaktır.

BÖLÜM IV: 50 OYUN KURALININ SUNUCU OTORİTESİNE AKTARIMI

DOKÜMAN: ŞG-R4-UYM

Mevcut kod tabanında useEngineStore.js içerisinde bulunan ~600 satırlık Sovereign Pulse döngüsü istemciden tamamen silinerek sunucudaki **EconomyEngine** çekirdeğine nakledilecektir. İstemcideki DevPanel şifresi ('Erkam2000206!') ve hileli bakiye fonksiyonları imha edilerek Rol Tabanlı Yetkilendirme (RBAC) kurulacaktır.

TABLO 4.1: TAŞINACAK VE UYARLANACAK 50 TEMEL İŞ KURALI LİSTESİ

NO	KURAL / EŞİK ADI	MEVCUT KONUM (CLİENT)	YENİ SUNUCU MİMARİSİ & UYGULAMA HÜKMÜ
01	Tıklama Gücü Formülü	useUserStore:252	clickPower × 2^(cardLevel-1) × (overclock ? 10 : 1) sunucu tarafında hesaplanır.
02	Tıklama Tavan Gücü	useUserStore:345	Temel tıklama gücü $750 sınırında dondurulur; istemci manipülasyonu engellenir.
03	Otomatik Tıklayıcı Koruması	useUserStore:214	1000ms içinde 20 tıklama aşımı banlanır; 3 ihtarda hesap bakiyesi müsadere edilir.
04	Prestij Kart Eşikleri	useUserStore:256	[100, 500, 2.500, 10.000, 50.000] tıklama basamakları veritabanında denetlenir.
05	Kart Seviye Nakit Primleri	useUserStore:256	[$5K, $50K, $250K, $1M, $10M] primleri doğrudan sunucu cüzdan bakiyesine yazılır.
06	16 Saatlik Vergi Giyotini	useUserStore:433	Vergi borcu 16 saat ödenmediğinde o gelir kategorisi derhal dondurulur (Haciz).
07	Gelir Vergisi Matrahları	useEngineStore:31	İşletme %20, Gayrimenkul %5-30, Borsa Temettü %15, Mevduat %10 stopaj.
08	Hisse Fiyat Dalgalanması	useMarketStore:280	Drift, ortalamaya dönüş (mean-reversion) ve rastgele oynaklık sunucuda hesaplanır.
09	Kripto Flash Pump/Crash	useMarketStore:380	%0.3 ihtimalli +%14 şok artış veya -%12 çöküş döngüsü sunucu oraklıyla tetiklenir.

NO	KURAL / EŞİK ADI	MEVCUT KONUM (CLİENT)	YENİ SUNUCU MİMARİSİ & UYGULAMA HÜKMÜ
10	Hisse Başına Fiyat Klampı	useMarketStore:328	Bir 10s'lik nabızda fiyat değişimi [-%8.0, +%8.0] bandında sınırlandırılır.
11	Kripto Başına Fiyat Klampı	useMarketStore:430	Bir 10s'lik nabızda kripto değişimi [-%3.5, +%4.0] bandında sınırlandırılır.
12	Borsa Alım/Satım Komisyonu	useMarketStore:645	Standart kullanıcı %0.10, VIP statülü kullanıcı %0.002 oranında komisyon öder.
13	Kripto Risk Maruziyet Tavanı	useMarketStore:636	Bir oyuncu tek bir kripto para üzerinde azami $15.000.000 pozisyon açabilir.
14	Düşmanca Ele Geçirme (Takeover)	useMarketStore:684	Elit hisselerde %75 paya ulaşılması MegaCorp Yönetim Kurulu koltuğunu açar.
15	Hisse Değer Artış Vergisi	useMarketStore:737	Hisse satış kârı üzerinden %10 oranında anında vergi borcu tahakkuk ettirilir.
16	Gayrimenkul Satın Alım Enflasyonu	useBusinessStore:157	Her genel mülk satışında o şablonun taban fiyatı **tüm evrende +%10** artar.
17	Gayrimenkul Global Stok Limiti	useBusinessStore:150	Şablon başına dünya genelinde yalnızca 5 birim arz edilebilir; fazlası satılamaz.
18	Gayrimenkul Değerlenme Hızı	useBusinessStore:633	Günlük %1 doğal sermaye artışı (pulse başına 1 + 0.01/8640) sunucuda işlenir.
19	Gayrimenkul Kira Artış Oranı	useBusinessStore:640	Günlük %0.5 kira getirisi artışı sunucu nabzında gayrimenkul sahibine yansıtılır.
20	Mülk Acil Tasfiye Bedeli	RealEstateDetailModal	Gayrimenkulün anında elden çıkarılmasında %15 kesintiyle %85 net iade ödenir.
21	Filo Kondisyon Gelir Cezası	useBusinessStore:61	Kondisyon %50 altına inen ticari araçların saatlik getirisi anında yarıya düşürülür.
22	Ticari Araç Emeklilik Şartı	useBusinessStore:508	Kümülatif geliri alış maliyetinin 1.20 katına ulaşan araç hurdaya ayrılır.

NO	KURAL / EŞİK ADI	MEVCUT KONUM (CLİENT)	YENİ SUNUCU MİMARİSİ & UYGULAMA HÜKMÜ
23	Dinamik Araç Bakım Bedeli	useBusinessStore:383	maintenanceCost × (wearTier / 100) formülüyle tamirat tahsil edilir.
24	İşletme Hangar Genişletmesi	useBusinessStore	(kapasite/10) × $1.000.000 harcanarak 60 dakikalık inşaat süreci başlatılır.
25	İşletme Tasfiye Bedeli	useBusinessStore	Şirket tasfiyesinde toplam yatırılan sermayenin %80'i nakden iade edilir.
26	Merkez Bankası Kredi Faizi	useBankStore	Sabit %3.42 kredi faizi tahakkuk ettirilir.
27	Azami Kredi Çekim Limiti	BankOverview	Kullanıcı ancak Net Varlığının azami %25'i kadar kredi kullanabilir.
28	Kredi Geri Ödeme Vadesi	useBankStore	Toplam borç 24 eşit saatlik taksite bölünerek her nabızda tahsil edilir.
29	Mevduat Saatlik Getirisi	useBankStore	Kasaya yatırılan likit fona saatlik %2.0 faiz işletilir (%10 stopaja tabidir).
30	Forex Kaldıraç Seviyeleri	ExchangeTerminal	1x, 10x, 25x, 50x ve azami 100x kaldıraçlı CFD pozisyonu sunucu marjiniyle açılır.
31	Forex Marjin Likidasyon Eşiği	useBankStore	Kayıp teminatın %90'ına ulaştığında pozisyon sunucu tarafından anında likide edilir.
32	Forex Spread ve Kayma Payı	ExchangeTerminal	notional × 0.00005 × (1 + leverage/1000) komisyonu açılışta kesilir.
33	Kıymetli Maden Vault Kirası	useBankStore	Altın/Gümüş/Elmas kasası $5.000 kira bedeli ödenmeden ticarete açılamaz.
34	Halka Arz (IPO) Çoğunluk Payı	useBankStore	Kurucu azami %49 hisse satabilir; %51 yönetim kontrolü mecburi kılınır.
35	Halka Arz Lot Sayısı Hesabı	useBankStore	max(1.000.000, floor(değerleme / 25)) kadar hisse piyasaya sürülür.
36	Şirket Değerleme Formülü	useBankStore	max(50K, sermaye + toplamKazanılan×1.5 + saatlikGelir×80) formülü geçerlidir.

NO	KURAL / EŞİK ADI	MEVCUT KONUM (CLİENT)	YENİ SUNUCU MİMARİSİ & UYGULAMA HÜKMÜ
37	Holding Misyon Aşamaları	useMegaCorpStore	5 kademeli operasyonel adım; her kademe (adım+1) × $1.000.000 sermaye ister.
38	Holding Şube Limiti Genişletme	useMegaCorpStore	$50.000.000 bedel ve 60 dakika bekleme süresiyle +10 şube limiti açılır.
39	Holding Envanter Tüketimi	useEngineStore	maxInventory / 1080 nabız tüketimi; 3 saatte hammadde sıfırlanır.
40	Personel Maaş Yükümlülüğü	useEngineStore	Holding brüt hasılatının %35'i personel bordrosu olarak birikir.
41	Holding İşçi Grevi Hükmü	useEngineStore	Maaş borcu 16 saat ödenmediğinde fabrika ve şubeler greve girer, gelir sıfırlanır.
42	Makro Piyasa Döngüsü Periyodu	useMarketStore	Her 1–3 saatte bir %30 Boğa, %30 Ayı, %40 Nötr makro döngü sunucuda tetiklenir.
43	Döviz Kuru Hedef Kayması	useBankStore	Her 120 nabızda (20 dakika) kurlarda yeni orta vadeli hedef fiyat tayin edilir.
44	Güvenli Liman Temettü Payı	useBankStore	Her 360 nabızda (1 saat) Altın/Gümüşe %0.05, CHF/EUR/GBP'ye %0.03 faiz verilir.
45	Azami Çevrimdışı Gelir Limiti	useEngineStore:540	Kullanıcı oyunda değilken gelir birikimi **azami 12 saatle** sınırlandırılır.
46	Promosyon Kodu Kullanım Limiti	useUserStore	Kodlar tek kullanımlık olarak veritabanında denetlenir (Örn: erkam1m, erkam5m).
47	VIP Günlük Ödül Protokolü	useUserStore	UTC gün dönümünde bir defaya mahsus $50.000.000 hibe sunucu saatine göre verilir.
48	İşletme Hasılat Turbo Süresi	useUserStore	Ödüllü reklam sonrası 3600 saniye (1 saat) boyunca %20 ciro artışı uygulanır.
49	Overclock Tıklama Çarpanı	useUserStore	30 saniye süreyle tıklama gücü 10 katına çıkarılır; sunucu kronometresi işler.

NO	KURAL / EŞİK ADI	MEVCUT KONUM (CLİENT)	YENİ SUNUCU MİMARİSİ & UYGULAMA HÜKMÜ
50	Forbes Milyarder Dalgalanması	useForbesStore	İlk 10 NPC serveti %0.00008, diğerleri %0.00015 volatiliteyle canlı nefes alır.

BÖLÜM V: UYGULAMA TAKVİMİ, FAZLAR VE YÜRÜRLÜK

DOKÜMAN: ŞG-R5-İCR

FAZ NO	ÇALIŞMA BAŞLIĞI	TERMİN SÜRESİ	HEDEF TESLİM VE ÇIKTI STANDARDI
FAZ 0	Altyapı & Monorepo	1 — 2 Hafta	Turborepo, PostgreSQL, Redis, Prisma şemaları ve Docker ortamının ayağa kaldırılması.
FAZ 1	Kimlik & Cüzdan Motoru	4 — 6 Hafta	JWT Auth, Google/Apple OAuth, Cüzdan CRUD, Tıklama motoru ve WebSocket ağ geçidi.
FAZ 2	Borsa & Kripto Takas	4 — 6 Hafta	Sabit 1M lot arzı, alım/satım kilitleri (FOR UPDATE), limit emir tahtası, delta yayını.
FAZ 3	Gayrimenkul & Filo	4 — 6 Hafta	Global 5 adetlik mülk sınırı, dinamik enflasyon, araç amortismanı ve açık artırmalar.
FAZ 4	Banka, Forex & IPO	3 — 4 Hafta	Kredi taksit tahsilatı, kaldıraçlı CFD marjin likidasyonu ve %49 halka arz modülü.
FAZ 5	MegaCorp & Sovereign Pulse	3 — 4 Hafta	Sunucu tarafı 10s nabız, holding grevleri, Redis Forbes sıralaması ve M2 enflasyon regülasyonu.
FAZ 6	Çapraz Platform & İstemciler	4 — 6 Hafta	React Native (Mobil) uyarlaması, React 19 (Web) arayüzü, PWA ve kesinti senkronizasyonu.
FAZ 7	Denetim & Yayına Çıkış	2 — 4 Hafta	k6 yük testleri (10K CCU), güvenlik açığı taraması, mağaza onayları ve kademeli açılış.

İŞBU ŞARTNAME VE TEKNİK RAPOR DOSYASI YETKİLİ HEYETÇE TETKİK EDİLEREK İMZA ALTINA ALINMIŞTIR.

SİSTEM & OYUN BAŞ MİMARI

Erkam Şimşek

Erkam ŞİMŞEK

Yazılım Mühendisliği Direktörü

MÜHÜR & TASDİK MAKAMI



TEKNİK İCRA KURULU

Karar No: 2026/084

ALTYAPI & AĞ KOORDİNATÖRÜ

Sistem Komisyonu

Bulut Mimari Grubu

Dağıtık Sistemler Uzmanı